(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2019-0114188
(43) 공개일자 2019년10월10일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
C08L 9/00 (2006.01) *B60C 1/00* (2006.01)
C08K 3/04 (2006.01) *C08K 3/36* (2006.01)
C08L 101/00 (2006.01) *C08L 9/06* (2006.01)
(52) CPC특허분류
C08L 9/00 (2013.01)
B60C 1/0016 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2018-0036506
(22) 출원일자 2018년03월29일
심사청구일자 2018년03월29일

(71) 출원인
한국타이어앤테크놀로지 주식회사
서울특별시 강남구 테헤란로 133 (역삼동)
(72) 발명자
정재현
대전 유성구 유성대로935번길 50
정해광
대전광역시 서구 도안북로 136, 110동 2201호 (도안동, 파렌하이트아파트)
강창환
대전광역시 유성구 가정북로 112 (장동)
(74) 대리인
특허법인 천지

전체 청구항 수 : 총 8 항

(54) 발명의 명칭 **타이어 트레드용 고무 조성물 및 이를 포함하는 타이어**

(57) 요 약

본 발명은 타이어 트레드용 고무 조성물 및 이를 포함하는 타이어에 관한 것으로서, 상기 타이어 트레드용 고무 조성물은 제 1 스티렌 부타디엔 고무 20 내지 50 중량부, 제 2 스티렌 부타디엔 고무 20 내지 50 중량부 및 부타디엔 고무(BR) 10 내지 40 중량부를 포함하는 원료고무, 그리고 상기 원료고무 100 중량부에 대하여, 보강성 충진제 80 내지 180 중량부, 천연 오일 2 내지 50 중량부, 및 탄화수소 수지 2 내지 30 중량부를 포함함으로써 젖은 노면 및 빙설 노면에서의 핸들링과 제동성능을 동시에 향상시킨 타이어를 제공할 수 있다.

(52) CPC특허분류
C08K 3/04 (2013.01)
C08K 3/36 (2013.01)
C08L 101/00 (2013.01)
C08L 9/06 (2013.01)
C08K 2201/006 (2013.01)

명 세 서

청구범위

청구항 1

제 1 스티렌 부타디엔 고무 20 내지 50 중량부, 제 2 스티렌 부타디엔 고무 20 내지 50 중량부 및 부타디엔 고무(BR) 10 내지 40 중량부를 포함하는 원료고무, 그리고

상기 원료고무 100 중량부에 대하여,

보강성 충진제 80 내지 180 중량부,

천연 오일 2 내지 50 중량부, 및

탄화수소 수지 2 내지 30 중량부를 포함하는 타이어 트레드용 고무 조성물.

청구항 2

제 1항에 있어서,

상기 제 1 스티렌 부타디엔 고무는 유리전이온도(Tg)가 -40 ℃ 이상이고, 스티렌 30 내지 50 중량% 및 비닐 10 내지 30 중량%를 포함하는 타이어 트레드용 고무 조성물.

청구항 3

제 1항에 있어서,

상기 제 2 스티렌 부타디엔 고무는 유리전이온도(Tg)가 -60 ℃ 이하이고, 스티렌 5 내지 20 중량% 및 비닐 20 내지 40 중량%를 포함하는 타이어 트레드용 고무 조성물.

청구항 4

제 1항에 있어서,

상기 보강성 충진제는 원료고무 100 중량부에 대하여, 카본블랙 10 내지 40 중량부 또는 실리카 40 내지 170 중량부를 포함하는 타이어 트레드용 고무 조성물.

청구항 5

제 4항에 있어서,

상기 실리카는 CTAB 흡착 비표면적이 150 내지 180 ㎡/g 이고 질소흡착 비표면적이 160 내지 190 ㎡/g 인 침강성 실리카인 타이어 트레드용 고무 조성물.

청구항 6

제 1항에 있어서,

상기 천연 오일은 대두유(Soybean Oil), 개질 대두유(Modified Soybean Oil), 해바라기유(Sunflower Oil), 개질 해바라기유(Modified Sunflower Oil), 카놀라유(Canola Oil), 개질 카놀라유(Modified Canola Oil), 채종유(Rapeseed Oil), 개질 채종류(Modified Reapeseed Oil) 및 이들 오일의 혼합물로 구성된 군에서 선택되는 어느 하나인 타이어 트레드용 고무 조성물.

청구항 7

제 1항에 있어서,

상기 탄화수소 수지는 쿠마론-인덴 수지, 테르펜 수지, 테르펜-페놀 수지, 방향족 변성 테르펜 수지, 페놀-포름알데하이드 수지, C_5-C_9의 지방족 탄화수소 수지, C_7-C_9의 방향족 탄화수소 수지, 공중합 수지 및 이들의 혼합물로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나인 타이어 트레드용 고무 조성물.

청구항 8

제 1항 내지 제 7항 중 어느 한 항에 따른 타이어 트레드용 고무 조성물을 포함하는 타이어.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 젖은 노면 및 빙설 노면에서의 핸들링과 제동성능을 동시에 향상시킨 타이어 트레드용 고무 조성물 및 이를 포함하는 타이어에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 최근 이상기후 등으로 겨울철 폭설이 자주 발생하고 있으며, 눈길이나 빙판길에서는 일반 노면보다 더 미끄럽기 때문에 사고의 위험이 훨씬 커진다. 이에 따라 동계 시즌 중 겨울용 타이어의 의무 장착 규제가 확대됨과 동시에 소비자의 안전 의식 향상 등으로 인하여 겨울용 타이어의 수요가 꾸준히 증가하고 있는 추세이다.

[0003] 겨울철에 젖은 노면과 빙설 노면에서 자동차를 안전하게 운행하기 위하여 필요한 자동차의 핸들링과 제동 성능은 동시에 향상시키기에 어려운 상충관계에 있다. 눈이 덮인 노면 및 빙판길에서의 핸들링 및 제동 성능을 유지하기 위해서는 타이어 트레드용 고무가 적정 수준의 경도와 동적 모듈러스를 가지는 것이 중요하다. 이를 위해 종래의 사계절용 혹은 겨울용 타이어의 트레드용 고무 조성물에는 가공오일, 레진 등 다양한 가소제의 조합 등을 주로 사용하였다.

[0004] 하지만 타이어 트레드용 고무 조성물에 가공오일을 많이 사용할 경우에는 빙설 노면에서의 핸들링과 제동 성능은 개선될 수 있으나, 상대적으로 젖은 노면에서의 핸들링과 제동 성능이 저하되는 문제점이 있다. 그리고 타이어 트레드용 고무 조성물에 레진을 적용할 경우에는 젖은 노면에서의 핸들링과 제동 성능은 개선될 수 있으나, 상대적으로 빙설 노면에서의 핸들링과 제동 성능이 저하되는 문제점이 있다. 이에 가공오일과 레진을 조합하여 타이어 트레드용 고무 조성물에 적용하여 위와 같은 상충관계를 보완하려는 시도가 있었으나 그 효과가 크지 않았다.

[0005] 이러한 종래 기술이 가지고 있는 문제점을 극복하기 위하여, 젖은 노면 및 빙설 노면에서의 핸들링과 제동성능을 동시에 향상시킬 수 있는 타이어 트레드용 고무 조성물에 대한 기술 개발이 필요하다.

선행기술문헌

특허문헌

[0006] (특허문헌 0001) KR 10-2011-0073063 A

발명의 내용

해결하려는 과제

[0007] 본 발명의 목적은 젖은 노면 및 빙설 노면에서의 핸들링과 제동성능을 동시에 향상시킨 타이어 트레드용 고무 조성물을 제공하는 것이다.

[0008] 본 발명의 다른 목적은 상기 타이어 트레드용 고무 조성물을 포함하는 타이어를 제공하는 것이다.

과제의 해결 수단

[0009] 상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 일 측면에 의하면, 제 1 스티렌 부타디엔 고무 20 내지 50 중량부, 제 2 스티렌 부타디엔 고무 20 내지 50 중량부 및 부타디엔 고무(BR) 10 내지 40 중량부를 포함하는 원료고무, 그리고 상기 원료고무 100 중량부에 대하여, 보강성 충진제 80 내지 180 중량부, 천연 오일 2 내지 50 중량부, 및 탄화수소 수지 2 내지 30 중량부를 포함하는 타이어 트레드용 고무 조성물을 제공할 수 있다.

[0010] 상기 제 1 스티렌 부타디엔 고무는 유리전이온도(Tg)가 -40 ℃ 이상이고, 스티렌 30 내지 50 중량% 및 비닐 10 내지 30 중량%를 포함할 수 있다.

[0011] 상기 제 2 스티렌 부타디엔 고무는 유리전이온도(Tg)가 -60 ℃ 이하이고, 스티렌 5 내지 20 중량% 및 비닐 20 내지 40 중량%를 포함할 수 있다.

[0012] 상기 보강성 충진제는 원료고무 100 중량부에 대하여, 카본블랙 10 내지 40 중량부 및 실리카 40 내지 170 중량부를 포함할 수 있다.

[0013] 상기 실리카는 CTAB 흡착 비표면적이 150 내지 180 ㎡/g 이고 질소흡착 비표면적이 160 내지 190 ㎡/g 인 침강성 실리카일 수 있다.

[0014] 상기 천연 오일은 대두유(Soybean Oil), 개질 대두유(Modified Soybean Oil), 해바라기유(Sunflower Oil), 개질 해바라기유(Modified Sunflower Oil), 카놀라유(Canola Oil), 개질 카놀라유(Modified Canola Oil), 채종유(Rapeseed Oil), 개질 채종류(Modified Reapeseed Oil) 및 이들 오일의 혼합물로 구성된 군에서 선택되는 어느 하나일 수 있다.

[0015] 상기 탄화수소 수지는 쿠마론-인덴 수지, 테르펜 수지, 테르펜-페놀 수지, 방향족 변성 테르펜 수지, 페놀-포름알데하이드 수지, C_5-C_9의 지방족 탄화수소 수지, C_7-C_9의 방향족 탄화수소 수지, 공중합 수지 및 이들의 혼합물로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나일 수 있다.

[0016] 본 발명의 다른 측면에 의하면, 상기 타이어 트레드용 고무 조성물을 포함하여 제조된 타이어를 제공할 수 있다.

발명의 효과

[0017] 본 발명에 따른 타이어 트레드용 고무 조성물을 포함하는 타이어는 젖은 노면 및 빙설 노면에서의 핸들링과 제동성능을 동시에 향상시키는 효과가 있다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0018] 이하, 본 발명의 실시예를 상세히 설명하기로 한다. 다만, 이는 예시로서 제시되는 것으로, 이에 의해 본 발명이 제한되지는 않으며 본 발명은 후술할 청구범위의 범주에 의해 정의될 뿐이다.

[0019] 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.

[0020] 본 발명의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제 1, 제 2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질이나 차례 또는 순서 등이 한정되지 않는다.

[0021] 본 발명의 일 실시예에 따른 타이어 트레드용 고무 조성물은 원료고무, 고 보강성 충진제, 천연 오일 및 탄화수소 수지를 포함할 수 있다.

[0023] 이하, 타이어 트레드용 고무 조성물의 각 성분별로 상세히 설명한다.

[0024] **(1) 원료고무**

[0025] 상기 타이어 트레드용 고무 조성물에 있어서, 상기 원료 고무는 제 1 스티렌 부타디엔 고무, 제 2 스티렌 부타디엔 고무 및 부타디엔 고무(BR)를 포함할 수 있다.

[0026] 상기 제 1 스티렌 부타디엔 고무는 원료고무 100 중량부에 대하여 20 내지 50 중량부로 포함될 수 있으며, 상기 제 1 스티렌 부타디엔 고무가 20 중량부 미만인 경우 젖은 노면에 대한 제동성능이 저하되는 문제가 발생할 수 있고, 50 중량부를 초과하는 경우 빙설 노면에 대한 제동성능이 저하되는 문제가 발생할 수 있다.

[0027] 상기 제 1 스티렌 부타디엔 고무는 스티렌 함량이 30 내지 50 중량% 및 비닐 함량이 10 내지 30 중량%를 포함할 수 있다. 또한, 상기 제 1 스티렌 부타디엔 고무는 유리전이온도(Tg)가 -40 ℃ 이상일 수 있으며, -40 내지 -20 ℃인 것이 바람직할 수 있다.

[0028] 상기 제 1 스티렌 부타디엔 고무의 스티렌 함량이 30 중량% 미만인 경우 젖은 노면에 대한 제동성능이 저하되는 문제가 발생할 수 있고, 50 중량%를 초과하는 경우 빙설 노면에 대한 제동성능이 저하되는 문제가 발생할 수 있

다.

[0029] 상기 제 1 스티렌 부타디엔 고무의 비닐 함량이 10 중량% 미만인 경우 젖은 노면에 대한 제동성능이 저하되는 문제가 발생할 수 있고, 30 중량%를 초과하는 경우 빙설 노면에 대한 제동성능이 저하되는 문제가 발생할 수 있다.

[0030] 상기 제 1 스티렌 부타디엔 고무의 유리전이온도(Tg)가 -40 ℃ 미만인 경우 젖은 노면에 대한 제동성능이 저하되는 문제가 발생할 수 있다.

[0031] 상기 제 2 스티렌 부타디엔 고무는 원료고무 100 중량부에 대하여 20 내지 50 중량부로 포함될 수 있으며, 상기 제 2 스티렌 부타디엔 고무가 20 중량부 미만인 경우 빙설 노면에 대한 제동성능이 저하되는 문제가 발생할 수 있고, 50 중량부를 초과하는 경우 젖은 노면에 대한 제동성능이 저하되는 문제가 발생할 수 있다.

[0032] 상기 제 2 스티렌 부타디엔 고무는 스티렌 함량이 5 내지 20 중량% 및 비닐 함량이 20 내지 40 중량%를 포함할 수 있다. 또한, 상기 제 2 스티렌 부타디엔 고무는 유리전이온도(Tg)가 -60 ℃ 이하일 수 있으며, -80 내지 -60 ℃인 것이 바람직할 수 있다.

[0033] 상기 제 2 스티렌 부타디엔 고무의 스티렌 함량이 5 중량% 미만인 경우 젖은 노면에 대한 제동성능이 저하되는 문제가 발생할 수 있고, 20 중량%를 초과하는 경우 빙설 노면에 대한 제동성능이 저하되는 문제가 발생할 수 있다.

[0034] 상기 제 2 스티렌 부타디엔 고무의 비닐 함량이 20 중량% 미만인 경우 젖은 노면에 대한 제동성능이 저하되는 문제가 발생할 수 있고, 40 중량%를 초과하는 경우 빙설 노면에 대한 제동성능이 저하되는 문제가 발생할 수 있다.

[0035] 상기 제 2 스티렌 부타디엔 고무의 유리전이온도(Tg)가 -60 ℃를 초과하는 경우 빙설 노면에 대한 제동성능이 저하되는 문제가 발생할 수 있다.

[0037] 상기 부타디엔 고무는 원료고무 100 중량부에 대하여 10 내지 60 중량부로 포함될 수 있으며, 상기 부타디엔 고무가 10 중량부 미만인 경우 내마모성이 저하되는 문제가 발생할 수 있고, 60 중량부를 초과하는 경우 가공성 및 제동성능이 저하되는 문제가 발생할 수 있다.

[0039] **(2) 보강성 충진제**

[0040] 상기 타이어 트레드용 고무 조성물에 있어서, 보강성 충진제로 카본블랙 또는 실리카가 포함될 수 있으며, 단독 또는 혼합물로 포함될 수 있다. 상기 보강성 충진제는 상기 원료고무 100 중량부에 대하여, 80 내지 180 중량부로 포함될 수 있다. 구체적으로, 상기 보강성 충진제는 상기 원료고무 100 중량부에 대하여, 카본블랙 10 내지 40 중량부 또는 실리카 40 내지 170 중량부가 포함될 수 있다.

[0041] 상기 보강성 충진제가 80 중량부 미만인 경우 고무 조성물의 보강성이 저하되는 문제가 발생할 수 있고, 180 중량부를 초과하는 경우 고무 조성물의 혼합 가공성이 저하되는 문제가 발생할 수 있다.

[0042] 상기 카본블랙이 10 중량부 미만인 경우 고무 조성물의 보강성이 저하되는 문제가 발생할 수 있고, 40 중량부 초과하는 경우 고무의 경도가 높아 빙설 노면에서의 제동성능 저하 문제가 발생할 수 있다.

[0043] 상기 실리카가 40 중량부 미만인 경우 젖은 노면 제동성능 저하 문제가 발생할 수 있고, 170 중량부 초과하는 경우 고무 조성물의 혼합 가공성 저하 문제가 발생할 수 있다.

[0044] 상기 실리카 및 카본블랙을 포함하는 보강성 충진제는 원료고무와 혼합 시 천연오일과 탄화수소 수지에 앞서, 원료고무에 보강성 충진제를 혼합한 후 천연오일과 탄화수소 수지를 순서대로 조합하는 것일 수 있다. 상기 보강성 충진제의 조합 순서에 따라 상기 원료고무에 대한 충진제의 분산도가 향상될 수 있다.

[0046] **(2-1) 카본블랙**

[0047] 구체적으로 상기 카본블랙은 보강성 개선효과와 더불어 가공성 및 공기투과도 개선 효과를 고려할 때, 질소흡착 비표면적(nitrogen surface area per gram, N_2SA)이 30 내지 40 ㎡/g이고, DBP(n-dibutyl phthalate) 흡유량이

85 내지 95cc/100g인 GPF(General Purpose Furnace) 그레이드의 카본 블랙이 바람직할 수 있다.

[0048] 상기 카본블랙의 질소흡착 비표면적과 DBP 흡유량은 동시에 충족하여야 하는 조합된 물성적 요건으로서, 질소흡착 비표면적이 30 ㎡/g 미만이면 충진제인 카본블랙에 의한 보강 성능이 불리해질 우려가 있고, 또 40 ㎡/g을 초과하면 타이어용 고무 조성물의 가공성이 불리해질 우려가 있다. 또한, 상기 카본블랙의 DBP 흡유량이 95cc/100g을 초과하면 고무 조성물의 가공성이 저하될 수 있고, 85cc/100g 미만이면 충진제인 카본블랙에 의한 보강 성능이 불리해질 수 있다.

[0050] (2-2) 실리카

[0051] 구체적으로 상기 실리카는 침강 실리카일 수 있고, CTAB(cetyltrimethyl ammonium bromide) 흡착 비표면적이 150 내지 180 ㎡/g 일 수 있고, 질소흡착 비표면적이 160 내지 190 ㎡/g 일 수 있다.

[0052] 상기 실리카의 CTAB 흡착 비표면적이 150 ㎡/g 미만이면 충진제인 실리카에 의한 보강성능이 불리해질 수 있고, 180 ㎡/g을 초과하면 고무 조성물의 가공성이 불리해질 수 있다. 또한, 상기 실리카의 질소흡착 비표면적이 160 ㎡/g 미만이면 충진제인 실리카에 의한 보강성능이 불리해질 수 있고, 190 ㎡/g을 초과하면 고무 조성물의 가공성이 불리해질 수 있다.

[0054] 한편, 상기 보강성 충진제로서 사용되는 실리카의 분산성 향상을 위하여 커플링제를 추가적으로 포함할 수 있다.

[0055] 상기 커플링제로는 설파이드계 실란 화합물, 머캅토계 실란 화합물, 비닐계 실란 화합물, 아미노계 실란 화합물, 글리시독시계 실란 화합물, 니트로계 실란 화합물, 클로로계 실란 화합물, 메타크릴계 실란 화합물 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나를 사용할 수 있고, 설파이드계 실란 화합물을 바람직하게 사용할 수 있다.

[0056] 상기 설파이드계 실란 화합물은 비스(3-트리에톡시실릴프로필)테트라설파이드, 비스(2-트리에톡시실릴에틸)테트라설파이드, 비스(4-트리에톡시실릴부틸)테트라설파이드, 비스(3-트리메톡시실릴프로필)테트라설파이드, 비스(2-트리메톡시실릴에틸)테트라설파이드, 비스(4-트리메톡시실릴부틸)테트라설파이드, 비스(3-트리에톡시실릴프로필)트리설파이드, 비스(2-트리에톡시실릴에틸)트리설파이드, 비스(4-트리에톡시실릴부틸)트리설파이드, 비스(3-트리메톡시실릴프로필)트리설파이드, 비스(2-트리메톡시실릴에틸)트리설파이드, 비스(4-트리메톡시실릴부틸)트리설파이드, 비스(3-트리에톡시실릴프로필)디설파이드, 비스(2-트리에톡시실릴에틸)디설파이드, 비스(4-트리에톡시실릴부틸)디설파이드, 비스(3-트리메톡시실릴프로필)디설파이드, 비스(2-트리메톡시실릴에틸)디설파이드, 비스(4-트리메톡시실릴부틸)디설파이드, 3-트리메톡시실릴프로필-N,N-디메틸티오카바모일테트라설파이드, 3-트리에톡시실릴프로필-N,N-디메틸티오카바모일테트라설파이드, 2-트리에톡시실릴에틸-N,N-디메틸티오카바모일테트라설파이드, 2-트리메톡시실릴에틸-N,N-디메틸티오카바모일테트라설파이드, 3-트리메톡시실릴프로필벤조티아졸테트라설파이드, 3-트리에톡시실릴프로필벤조티아졸테트라설파이드, 3-트리메톡시실릴프로필메타크릴레이트모노설파이드, 3-트리에톡시실릴프로필메타크릴레이트모노설파이드 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나일 수 있다.

[0057] 상기 머캅토 실란 화합물은 3-머캅토프로필트리메톡시실란, 3-머캅토프로필트리에톡시실란, 2-머캅토에틸트리메톡시실란, 2-머캅토에틸트리에톡시실란 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나일 수 있다.

[0058] 상기 비닐계 실란 화합물은 에톡시실란, 비닐트리메톡시실란 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나일 수 있다.

[0059] 상기 아미노계 실란 화합물은 3-아미노프로필트리에톡시실란, 3-아미노프로필트리메톡시실란, 3-(2-아미노에틸)아미노프로필트리에톡시실란, 3-(2-아미노에틸)아미노프로필트리메톡시실란 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나일 수 있다.

[0060] 상기 글리시독시계 실란 화합물은 γ-글리시독시프로필트리에톡시실란, γ-글리시독시프로필트리메톡시실란, γ-글리시독시프로필메틸디에톡시실란, γ-글리시독시프로필메틸디메톡시실란 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나일 수 있다.

[0061] 상기 니트로계 실란 화합물은 3-니트로프로필트리메톡시실란, 3-니트로프로필트리에톡시실란 및 이들의 조합으

로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나일 수 있다.

[0062] 상기 클로로계 실란 화합물은 3-클로로프로필트리메톡시실란, 3-클로로프로필트리에톡시실란, 2-클로로에틸트리메톡시실란, 2-클로로에틸트리에톡시실란 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나일 수 있다.

[0063] 상기 메타크릴계 실란 화합물은 γ-메타크릴록시프로필 트리메톡시실란, γ-메타크릴록시프로필 메틸디메톡시실란, γ-메타크릴록시프로필 디메틸메톡시실란 및 이들의 조합로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나일 수 있다.

[0064] 상기 커플링제는 상기 원료고무 100 중량부에 대하여 1 내지 20 중량부로 포함될 수 있다. 상기 커플링제의 함량이 1 중량부 미만일 경우 실리카의 분산성 향상이 부족하여 고무의 가공성이 저하되거나 저연비 성능이 저하될 수 있으며, 20 중량부를 초과하는 경우 실리카와 고무의 상호작용이 너무 강하여 저연비 성능은 우수할 수 있으나 제동 성능이 매우 저하될 수 있다.

[0066] **(3) 천연 오일**

[0067] 상기 타이어 트레드용 고무 조성물에 있어서, 상기 천연 오일은 대두유(Soybean Oil), 개질 대두유(Modified Soybean Oil), 해바라기유(Sunflower Oil), 개질 해바라기유(Modified Sunflower Oil), 카놀라유(Canola Oil), 개질 카놀라유(Modified Canola Oil), 채종유(Rapeseed Oil), 개질 채종류(Modified Reapeseed Oil) 및 이들 오일의 혼합물로 구성된 군에서 선택되는 어느 하나일 수 있다.

[0068] 상기 천연 오일은 상기 원료고무 100 중량부에 대하여 2 내지 50 중량부로 포함되는 것일 수 있고, 10 내지 40 중량부인 것이 더욱 바람직하다.

[0069] 상기 천연 오일이 2 중량부 미만으로 포함되면 무늬 점도 증가에 따른 컴파운드 혼합시 가공성이 저하되는 문제가 발생할 수 있고 50 중량부를 초과하면 무늬 점도 저하에 따른 압출가공성 및 젖은 노면 제동성능이 저하되는 문제가 발생할 수 있다.

[0071] **(4) 탄화수소 수지**

[0072] 상기 타이어 트레드용 고무 조성물에 있어서, 상기 탄화수소 수지는 쿠마론-인덴 수지, 테르펜 수지, 테르펜-페놀 수지, 방향족 변성 테르펜 수지, 페놀-포름알데하이드 수지, C_5-C_9의 지방족 탄화수소 수지, C_7-C_9의 방향족 탄화수소 수지, 공중합 수지 및 이들의 혼합물로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나일 수 있다.

[0073] 상기 탄화수소 수지는 상기 원료고무 100 중량부에 대하여 2 내지 30 중량부로 포함되는 것일 수 있고, 10 내지 30 중량부인 것이 더욱 바람직하다.

[0074] 상기 탄화수소 수지가 2 중량부 미만으로 포함되면 젖은 노면의 제동성능이 저하되는 문제가 발생할 수 있고 30 중량부를 초과하면 빙설 노면에서의 제동성능이 저하되는 문제가 발생할 수 있다.

[0075] 상기 탄화수소 수지와 상기 천연 오일을 조합하여 사용할 경우, 천연 오일과 원료고무와의 경화에 의한 저온에서의 탄력성을 유지하면서 고무의 유리전이온도가 향상되어 젖은 노면과 빙설 노면에서의 핸들링 및 제동성능을 동시에 향상시킬 수 있다.

[0077] **(5) 기타 첨가제**

[0078] 상기 타이어 트레드용 고무 조성물에 있어서, 선택적으로 추가적인 가류제, 가류촉진제, 가류촉진조제, 노화방지제, 활성화제, 연화제 등의 각종의 첨가제를 더 포함할 수 있다. 상기 각종의 첨가제는 본 발명이 속하는 분야에서 통상적으로 사용되는 것이라면 어느 것이나 사용할 수 있으며, 이들의 함량은 통상적인 타이어용 트레드용 고무 조성물에서 사용되는 배합비에 따르는 바, 특별히 한정되지 않는다.

[0080] 상기 가류제로는 유황계 가류제, 유기 과산화물, 수지 가류제, 산화마그네슘 등의 금속산화물을 사용할 수 있다.

[0081] 상기 유황계 가류제는 분말 황(S), 불용성 황(S), 침강 황(S), 콜로이드(colloid) 황 등의 무기 가류제와, 테트

라메틸티우람 디설파이드(tetramethylthiuram disulfide, TMTD), 테트라에틸티우람 디설파이드(tetraethyltriuram disulfide, TETD), 디티오디모르폴린(dithiodimorpholine) 등의 유기 가류제를 사용할 수 있다. 상기 유황 가류제로는 구체적으로 원소 유황 또는 유황을 만들어 내는 가황제, 예를 들면 아민 디설파이드(amine disulfide), 고분자 유황 등을 사용할 수 있다.

[0082] 상기 유기 과산화물은 벤조일퍼옥사이드, 디큐밀퍼옥사이드, 디-t-부틸퍼옥사이드, t-부틸큐밀퍼옥사이드, 메틸에틸케톤퍼옥사이드, 쿠멘 하이드로퍼옥사이드, 2,5-디메틸-2,5-디(t-부틸퍼옥시)헥산, 2,5-디메틸-2,5-디(벤조일퍼옥시)헥산, 2,5-디메틸-2,5-디(t-부틸퍼옥시)헥산, 1,3-비스(t-부틸퍼옥시프로필)벤젠, 디-t-부틸퍼옥시-디이소프로필벤젠, t-부틸퍼옥시벤젠, 2,4-디클로로벤조일퍼옥사이드, 1,1-디부틸퍼옥시-3,3,5-트리메틸실록산, n-부틸-4,4-디-t-부틸퍼옥시발레레이트 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나를 사용할 수 있다.

[0083] 상기 가류제는 상기 원료고무 100 중량부에 대하여 1.5 내지 2.5 중량부로 포함되는 것이 적절한 가류 효과로서 원료고무가 열에 덜 민감하고 화학적으로 안정하게 해준다는 점에서 바람직하다.

[0085] 상기 가류촉진제는 가황 속도를 촉진하거나 초기 가황 단계에서 지연작용을 촉진하는 촉진제(accelerator)를 의미한다.

[0086] 상기 가류촉진제로는 술펜아미드계, 티아졸계, 티우람계, 티오우레아계, 구아니딘계, 디티오카르밤산계, 알데히드-아민계, 알데히드-암모니아계, 이미다졸린계, 크산테이트계 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나를 사용할 수 있다.

[0087] 상기 술펜아미드계 가류촉진제로는, 예컨대 N-시클로헥실-2-벤조티아질술펜아미드(CBS), N-tert-부틸-2-벤조티아질술펜아미드(TBBS), N,N-디시클로헥실-2-벤조티아질술펜아미드, N-옥시디에틸렌-2-벤조티아질술펜아미드, N,N-디이소프로필-2-벤조티아졸술펜아미드 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나의 술펜아미드계 화합물을 사용할 수 있다.

[0088] 상기 티아졸계 가류촉진제로는, 예컨대 2-머캅토벤조티아졸(MBT), 디벤조티아질디설파이드(MBTS), 2-머캅토벤조티아졸의 나트륨염, 2-머캅토벤조티아졸의 아연염, 2-머캅토벤조티아졸의 구리염, 2-머캅토벤조티아졸의 시클로헥실아민염, 2-(2,4-디니트로페닐)머캅토벤조티아졸, 2-(2,6-디에틸4-모르폴리노티오)벤조티아졸 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나의 티아졸계 화합물을 사용할 수 있다.

[0089] 상기 티우람계 가류촉진제로는, 예컨대 테트라메틸티우람디설파이드(TMTD), 테트라에틸티우람디설파이드, 테트라메틸티우람모노설파이드, 디펜타메틸렌티우람디설파이드, 디펜타메틸렌티우람모노설파이드, 디펜타메틸렌티우람테트라설파이드, 디펜타메틸렌티우람헥사설파이드, 테트라부틸티우람디설파이드, 펜타메틸렌티우람테트라설파이드 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나의 티우람계 화합물을 사용할 수 있다.

[0090] 상기 티오우레아계 가류촉진제로는, 예컨대 티아카르바미드, 디에틸티오요소, 디부틸티오요소, 트리메틸티오요소, 디오르토톨릴티오요소 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나의 티오우레아계 화합물을 사용할 수 있다.

[0091] 상기 구아니딘계 가류촉진제로는, 예컨대 디페닐구아니딘, 디오르토톨릴구아니딘, 트리페닐구아니딘, 오르토톨릴비구아니드, 디페닐구아니딘프탈레이트 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나의 구아니딘계 화합물을 사용할 수 있다.

[0092] 상기 디티오카르밤산계 가류촉진제로는, 예컨대 에틸페닐디티오카르밤산아연, 부틸페닐디티오카르밤산아연, 디메틸디티오카르밤산나트륨, 디메틸디티오카르밤산아연, 디에틸디티오카르밤산아연, 디부틸디티오카르밤산아연, 디아밀디티오카르밤산아연, 디프로필디티오카르밤산아연, 펜타메틸렌디티오카르밤산아연과 피페리딘의 착염, 헥사데실이소프로필디티오카르밤산아연, 옥타데실이소프로필디티오카르밤산아연 디벤질디티오카르밤산아연, 디에틸디티오카르밤산나트륨, 펜타메틸렌디티오카르밤산피페리딘, 디메틸디티오카르밤산셀레늄, 디에틸디티오카르밤산텔루늄, 디아밀디티오카르밤산카드뮴 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나의 디티오카르밤산계 화합물을 사용할 수 있다.

[0093] 상기 알데히드-아민계 또는 알데히드-암모니아계 가류촉진제로는, 예컨대 아세트알데히드-아닐린 반응물, 부틸알데히드-아닐린 축합물, 헥사메틸렌테트라민, 아세트알데히드-암모니아 반응물 및 이들의 조합으로 이루어진

군에서 선택되는 알데히드-아민계 또는 알데히드-암모니아계 화합물을 사용할 수 있다.

[0094] 상기 이미다졸린계 가류촉진제로는, 예컨대 2-머캅토이미다졸린 등의 이미다졸린계 화합물을 사용할 수 있고, 상기 크산테이트계 가류촉진제로는, 예컨대 디부틸크산토겐산아연 등의 크산테이트계 화합물을 사용할 수 있다.

[0095] 상기 가류촉진제는 가류 속도 촉진을 통한 생산성 증진 및 고무 물성의 증진을 극대화시키기 위하여 상기 원료고무 100 중량부에 대하여 0.5 내지 2.0 중량부로 포함될 수 있다.

[0097] 상기 가류촉진조제는 상기 가류촉진제와 병용하여 그 촉진 효과를 완전하게 하기 위해서 사용되는 배합제로서, 무기계 가류촉진조제, 유기계 가류촉진조제 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나를 사용할 수 있다.

[0098] 상기 무기계 가류촉진조제로는 산화아연(ZnO), 탄산아연(zinc carbonate), 산화마그네슘(MgO), 산화납(lead oxide), 수산화 칼륨 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나를 사용할 수 있다. 상기 유기계 가류촉진조제로는 스테아르산, 스테아르산 아연, 팔미트산, 리놀레산, 올레산, 라우르산, 디부틸 암모늄-올레이트(dibutyl ammonium oleate), 이들의 유도체 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나를 사용할 수 있다.

[0099] 특히, 상기 가류촉진조제로서 상기 산화아연과 상기 스테아르산을 함께 사용할 수 있으며, 이 경우 상기 산화아연이 상기 스테아르산에 녹아 상기 가류촉진제와 유효한 복합체(complex)를 형성하여, 가황 반응 중 유리한 황을 만들어냄으로써 고무의 가교 반응을 용이하게 한다.

[0100] 상기 산화아연과 상기 스테아르산을 함께 사용하는 경우 적절한 가류촉진조제로서의 역할을 위하여 각각 상기 원료고무 100 중량부에 대하여 0.8 내지 2.0 중량부로 사용할 수 있다.

[0102] 상기 노화방지제는 산소에 의해서 타이어가 자동 산화되는 연쇄반응을 정지시키기 위하여 사용되는 첨가제이다. 상기 노화방지제로는 아민계, 페놀계, 퀴놀린계, 이미다졸계, 카르밤산 금속염, 왁스 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나를 적절하게 선택하여 사용할 수 있다.

[0103] 상기 아민계 노화방지제로는 N-페닐-N'-(1,3-디메틸)-p-페닐렌디아민, N-(1,3-디메틸부틸)-N'-페닐-p-페닐렌디아민, N-페닐-N'-이소프로필-p-페닐렌디아민, N,N'-디페닐-p-페닐렌디아민, N,N'-디아릴-p-페닐렌디아민, N-페닐-N'-사이클로헥실 p-페닐렌디아민, N-페닐-N'-옥틸-p-페닐렌디아민 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나를 사용할 수 있다. 상기 페놀계 노화방지제로는 페놀계인 2,2'-메틸렌-비스(4-메틸-6-tert-부틸페놀), 2,2'-이소부틸리덴-비스(4,6-디메틸페놀), 2,6-디-t-부틸-p-크레졸 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나를 사용할 수 있다. 상기 퀴놀린계 노화방지제로는 2,2,4-트리메틸-1,2-디하이드로퀴놀린 및 그 유도체를 사용할 수 있고, 구체적으로 6-에톡시-2,2,4-트리메틸-1,2-디하이드로퀴놀린, 6-아닐리노-2,2,4-트리메틸-1,2-디하이드로퀴놀린, 6-도데실-2,2,4-트리메틸-1,2-디하이드로퀴놀린 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나를 사용할 수 있다. 상기 왁스로는 바람직하게 왁시 하이드로카본을 사용할 수 있다.

[0104] 상기 노화방지제는 노화 방지 작용 이외에 고무에 대한 용해도가 커야 하고, 휘발성이 작고 고무에 대하여 비활성이어야 하며, 가황을 저해하지 않아야 한다는 등의 조건을 고려할 때, 상기 원료고무 100 중량부에 대하여 1 내지 5 중량부로 포함될 수 있다.

[0106] 상기 연화제는 고무에 가소성을 부여시켜 가공을 용이하게 하기 위하여 또는 가황 고무의 경도를 저하시키기 위하여 고무 조성물에 첨가되는 것으로, 고무 배합시나 고무 제조시에 사용되는 오일류 기타 재료를 의미한다. 상기 연화제는 가공오일(Process oil) 또는 기타 고무 조성물에 포함되는 오일류를 의미한다. 상기 연화제로는 석유계 오일, 식물유지 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나를 사용할 수 있으나, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.

[0107] 상기 석유계 오일로는 파라핀계 오일, 나프텐계 오일, 방향족계 오일 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나를 사용할 수 있다.

[0108] 상기 파라핀계 오일의 대표적인 예로 미창 오일 주식회사의 P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 등을 들 수 있고, 상

기 나프텐계 오일의 대표적인 예로는 미창 오일 주식회사의 N-1, N-2, N-3 등을 들 수 있으며, 상기 방향족계 오일의 대표적인 예로는 미창 오일 주식회사의 A-2, A-3 등을 들 수 있다.

[0109] 그러나, 최근 환경 의식의 고조와 함께 상기 방향족계 오일에 포함된 폴리사이클릭 아로마틱 탄화수소(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, 이하 "PAHs"라 한다)의 함량이 3 중량% 이상일 때는 암 유발 가능성이 높은 것으로 알려진바, TDAE(treated distillate aromatic extract) 오일, MES(mild extraction solvate) 오일, RAE(residual aromatic extract) 오일 또는 중질 나프텐성 오일을 바람직하게 사용할 수 있다.

[0110] 특히, 상기 연화제로서 사용하는 오일은 상기 오일 전체에 대하여 PAHs 성분의 총 함량이 3 중량% 이하이고, 동점도가 95 이상(210 °F SUS), 연화제 내의 방향족 성분이 15 내지 25 중량%, 나프텐계 성분이 27 내지 37 중량% 및 파라핀계 성분이 38 내지 58 중량%인 TDAE 오일을 바람직하게 사용할 수 있다.

[0111] 상기 TDAE 오일은 상기 TDAE 오일을 포함한 타이어 트레드의 저온 특성, 연비 성능을 우수하게 하면서도 PAHs의 암 유발 가능성 등의 환경적 요인에 대해서도 유리한 특성을 갖는다.

[0112] 상기 식물유지로는 피마자유, 면실유, 아마인유, 카놀라유, 대두유, 팜유, 야자유, 낙화생유, 파인유, 파인타르, 톨유, 콘유, 쌀겨기름, 홍화유, 참기름, 올리브유, 해바라기유, 팜핵유, 동백유, 호호바유, 마카다미아너트유, 사플라워 오일, 동유 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나를 사용할 수 있다.

[0114] 상기 타이어 트레드용 고무 조성물은 통상적인 2단계의 연속 제조 공정을 통하여 제조될 수 있다. 즉, 110 내지 190 ℃에 이르는 최대 온도, 바람직하게는 130 내지 180 ℃의 고온에서 열기계적 처리 또는 혼련시키는 제1 단계("비생산" 단계라고 함) 및 가교결합 시스템이 혼합되는 피니싱 단계 동안, 전형적으로 110℃ 미만, 예를 들면 40 내지 100 ℃의 저온에서 기계적 처리하는 제2 단계("생산" 단계라고 함)를 사용하여 적당한 혼합기 속에서 제조할 수 있으나, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.

[0116] 본 발명의 다른 일 실시예에 따르면, 상기 타이어 트레드용 고무 조성물을 이용하여 제조된 타이어를 제공한다.

[0117] 상기 타이어를 제조하는 방법은 상기한 타이어 트레드용 고무 조성물을 이용하는 것을 제외하고는 통상 타이어의 제조에 이용되는 방법이면 어느 것이든 적용이 가능한바, 본 명세서에서 상세한 설명은 생략한다. 다만, 상기 타이어는 상기 타이어 트레드용 고무 조성물을 이용하여 제조한 타이어 트레드를 포함하는 것일 수 있다.

[0118] 상기 타이어는 승용차용 타이어, 경주용 타이어, 비행기 타이어, 농기계용 타이어, 오프로드(off-the-road) 타이어, 트럭 타이어 또는 버스 타이어 등일 수 있으나 이에 한정되는 것은 아니다.

[0119] 이하, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 본 발명의 실시예에 대하여 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다.

[0121] **[제조예: 고무 조성물의 제조]**

[0122] 하기 표 1과 같은 조성을 이용하여 하기의 실시예 및 비교예에 따른 타이어 트레드용 고무 조성물을 제조하였다. 상기 타이어 트레드용 고무 조성물의 제조는 통상의 고무 조성물의 제조방법에 따랐으며 특별히 한정되지 않는다.

표 1

[0123]

	비교예1	비교예2	비교예3	실시예1	실시예2	실시예3
SBR1(1)	60	-	60	40	30	30
SBR2(2)	-	70	-	30	40	40
BR(3)	40	30	40	30	30	30
Silica(4)	100	100	100	100	100	100
천연오일(5)	20	20	-	20	20	30

탄화수소수지(6)	20	20	20	20	20	15
산화아연	3	3	3	3	3	3
스테아린산	1	1	1	1	1	1
노화방지제	2	2	2	2	2	2
가공오일(7)	10	10	10	10	10	10
유황	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
촉진제(8)	1	1	1	1	1	1

단위: 중량부
(1) SBR1 : Tg -33℃, Styrene 38중량%, Vinyl 24중량%인 제1스티렌 부타디엔 고무
(2) SBR2 : Tg -61℃, Styrene 15중량%, Vinyl 25중량%인 제2스티렌 부타디엔 고무
(3) BR : Tg -10℃인 네오디뮴 부타디엔 고무(Nd-BR)
(4) Silica : CTAB 흡착 비표면적이 153~177㎡/g, 질소흡착 비표면적이 160~190㎡/g 인 실리카
(5) 천연 오일: Soybean Oil
(6) 탄화수소수지 : Aromatic modified terpene resin
(7) 가공오일 : TDAE(Treated Distillate Aromatic Extract) Oil
(8) 촉진제 : CBZ(CZ, N-CYCLOHEXYL-2-BENZOTHIAZOLE SULFENAMIDE)

[0125] **[실험예 1: 제조된 고무 조성물의 물성 측정]**

[0126] 상기 실시예 및 비교예에서 제조한 고무 조성물을 사용하여 제작한 시트 고무에 대해 그 물성을 측정하였고, 그 결과를 하기 표 2에 나타내었다.

표 2

[0127]

항목	비교예1	비교예2	비교예3	실시예1	실시예2	실시예3
무늬점도 (배합당일, 100℃)	80	70	76	70	75	75
Tmax (150℃)	21.6	19	19.3	19.1	21.8	20.5
t90 (150℃)	14.5	14.1	14.3	14.1	14.3	14.5
경도(Shore A)	65	66	65	65	65	66
300% 모듈러스 (kgf/㎠)	70	75	67	65	65	72
-30℃G' (10E+7)	15	7	18	12	10	8
0℃tanδ	0.219	0.185	0.223	0.225	0.222	0.220
60℃tanδ	0.150	0.138	0.147	0.145	0.140	0.140

[0128] - 무늬점도(ML1+4(100℃))는 ASTM 규격 D1646에 의해 측정하였다.

[0129] - 경도(Shore A)는 DIN 53505에 의해 측정하였다.

[0130] - 300% 모듈러스(Modulus)는 300% 신장시의 인장강도로서, ISO 37 규격에 의해 측정하였다.

[0131] - 점탄성은 ARES 측정기를 사용하여 5% 변형(strain)에 10Hz Frequency 하에서 -60 ℃에서 60 ℃까지 G', G", tan δ를 측정하였다.

[0133] 무늬점도는 가공성을 나타내는 지표로, 수치가 높을수록 고무의 점도가 크다는 점을 의미하고, 수치가 낮을수록 미가류 고무의 가공성이 우수함을 나타낸다. 경도는 조정 안정성을 나타내는 것으로 수치가 높을수록 조정 안정성능이 우수한 것을 나타낸다. 300% 모듈러스는 수치가 높을수록 인장특성과 강도가 우수함을 나타낸다. -30℃ G'은 빙설 노면에서의 제동 특성을 나타내는 것으로 수치가 낮을수록 제동성능이 우수함을 나타낸다. 0℃ tanδ는 마른 노면 또는 젖은 노면에서의 제동 특성을 나타낸 것으로 수치가 높을수록 제동 성능이 우수함을 나타내며, 60℃ tanδ는 회전저항 특성을 나타내는 것으로서 수치가 낮을수록 성능이 우수함을 나타낸다.

[0135] 상기 표 2의 결과를 살펴보면, 높은 Tg의 제 1 스티렌 부타디엔 고무와 낮은 Tg의 제 2 스티렌 부타디엔 고무를 조합하여 적용된 실시예 1 내지 3에서 높은 Tg의 제 1 스티렌 부타디엔 고무를 포함하는 비교예 1에 비해서 -30℃ 동적 모듈러스 G'가 감소하여 빙설노면 성능이 향상될 것임을 알 수 있고, 낮은 Tg의 제 2 스티렌 부타디엔 고무를 포함하는 비교예 2에 비해서 0℃ tanδ가 증가하여 젖은 노면 성능이 향상될 것임을 알 수 있다. 특히 실시예 3에서는 비교예 2 대비 -30℃ 동적 모듈러스 G'는 동등수준이나 0℃ tanδ의 증가폭은 커 젖은 노면과 빙설노면에서의 성능 향상이 예상된다.

[0137] **[실험예 2: 타이어 적용시 성능평가]**

[0138] 상기 비교예 및 실시예의 고무 조성물로 트레드를 만들고 이 트레드 고무를 반제품으로 포함하는 225/55R17 규격의 타이어를 제조하여 이 타이어에 대한 젖은 노면 및 빙설 노면에서의 제동 거리 성능의 상대 비율을 표 3에 나타내었다. 상대 비율수치는 5% 이상 변화폭을 가질 때 향상 및 감소에 대한 영향이 큰 것이며, 즉 95 이하이면 성능이 부족하여 적용하기 어려운 수준이고 105 이상이면 성능 향상 효과가 상당한 수준이다.

표 3

[0139]

	비교예1	비교예2	비교예3	실시예1	실시예2	실시예3
젖은노면 제동성능	100	91	98	107	105	105
빙설노면 제동성능	100	111	95	106	108	110

[0140] 상기 표 3을 살펴보면, 높은 Tg의 제 1 스티렌 부타디엔 고무와 낮은 Tg의 제 2 스티렌 부타디엔 고무를 조합하여 적용한 실시예 1 내지 3은 비교예 1에 비하여 젖은 노면에서의 제동성능뿐만 아니라 빙설 노면에서의 제동성능 또한 상당히 우수한 효과를 나타내는 것을 확인할 수 있었다.

[0142] 이상에서 본 발명의 바람직한 실시예들에 대하여 상세하게 설명하였지만 본 발명의 권리 범위는 이에 한정되는 것은 아니고 다음의 청구범위에서 정의하고 있는 본 발명의 기본 개념을 이용한 당업자의 여러 변형 및 개량 형태 또한 본 발명의 권리 범위에 속하는 것이다.